

Contexto del Investigador

Cybele es estudiante de doctorado en un programa orientado a investigación tecnológica, con un **perfil especializado en bases de datos y desarrollo de software**. Aunque tiene experiencia previa en diseño web, reconoce que su formación no incluye UX/UI y que esto representa una dificultad importante: le cuesta crear interfaces visualmente homogéneas, “bonitas” y alineadas con tendencias actuales, ya que sus preferencias personales muchas veces no coinciden con lo que un usuario real esperaría.

Proyecto central: una herramienta basada en inteligencia artificial para detección temprana de cáncer oral, integrando información multimodal: fotografías clínicas, imágenes de biopsia y metadatos médicos, con el objetivo de auxiliar el diagnóstico temprano cuando las lesiones no son claramente visibles ni detectables en biopsias iniciales.

Usuario final: médicos internistas, dentistas y patólogos que necesitan apoyo para detectar lesiones tempranas.

Beneficiario final: instituciones de salud pública, hospitales con pocos especialistas, y pacientes en regiones con limitado acceso a patólogos.

Fase actual: fase inicial de revisión de literatura, con exploración de métodos existentes de detección asistida por IA. No hay aún requerimientos definidos, ni validación con usuarios, ni prototipo.

Interacción con usuarios: conversaciones informales con algunos patólogos, pero sin entrevistas, encuestas o análisis demográfico. No se había considerado antes la necesidad de investigar con usuarios.

Desafíos y Barreras

- a. Desconocimiento en UX/UI y Diseño Centrado en el Usuario. Cybele expresa abiertamente que:
 - No tiene ninguna formación formal o informal en UX/UI.
 - Nunca ha aplicado metodologías centradas en el usuario.
 - Nunca había considerado necesario acercarse a usuarios para definir requerimientos.
 - Asume que el desarrollo debe seguir una lógica de ingeniería de software tradicional, no de diseño.
 - Reconoce que lo que ella considera “bonito” o “válido” visualmente no siempre coincide con lo que el usuario espera.

Reflexión implícita:

El enfoque actual está centrado en la lógica computacional y la solución técnica, dejando fuera las necesidades reales del usuario clínico.

- b. Improvisación y Falta de Procesos Estructurados. Debido a que el proyecto está en fase inicial, varias señales reflejan una ausencia total de metodología UX:
 - No se ha definido el usuario mediante investigación, sino por inferencia conceptual.

- El proyecto avanza en pasos de ingeniería sin considerar interacción.
- No existe un plan explícito para identificación de necesidades o validación temprana.
- La interfaz solo se piensa al final del proceso (“cuando ya esté resolviendo el problema técnico”).
- No se consideran las condiciones reales de uso en contextos clínicos (limitaciones de tiempo, carga cognitiva, flujo de trabajo hospitalario, infraestructura tecnológica, etc.).

Esta aproximación aumenta riesgos de que la herramienta final sea técnicamente correcta pero clínicamente inutilizable.

- c. Limitaciones de Recursos y Tiempo. Cybele menciona barreras importantes:
- Infraestructura insuficiente: los servidores disponibles están obsoletos.
 - Escasez de tiempo: la necesidad de avanzar en la lógica, cálculos y bases de datos impide dedicar tiempo a UX.
 - Falta de acceso a usuarios reales: no sabe cuántas personas podría entrevistar ni cómo encontrarlas.
 - Falta de apoyo institucional: difícil obtener recursos, asesoría o colaboración interdisciplinaria.
 - Dificultades en contextos rurales: implementación de IA en regiones remotas podría ser poco viable (aunque esto no depende solo de ella).

Barreras para Integrar UX/UI

Cybele identifica tres obstáculos principales para integrar UX en su proyecto:

1. Falta de acceso a usuarios para entrevistas o encuestas.
 - No sabría con cuántas personas hablar, ni cómo contactarlas.
 - Teme obtener una visión muy limitada si solo entrevista a 2–3 profesionales.
2. Falta de tiempo.
 - El trabajo técnico consume la mayor parte de su carga académica.
 - Considera difícil sumar entrevistas, pruebas y documentación al flujo actual.
3. Falta de conocimiento en UX/UI.
 - Su formación está centrada en ingeniería de software.
 - Esto la lleva a pensar en lógica, bases de datos y reglas, no en interacción humana.

Además menciona una barrera adicional:

4. Diferencias cognitivas entre diseñadores y usuarios clínicos:
 - miedo a interfaces complejas como Photoshop o Corel;
 - necesidad de algo extremadamente intuitivo para vencer la resistencia inicial.

Perspectiva del Investigador sobre el User Research

Aunque identifica claramente quiénes podrían beneficiarse de la herramienta, Cybele reconoce que:

- Definió su usuario final sin métodos formales.
- Su investigación actual se centra en la literatura técnica, no en la práctica clínica.
- No ha validado si los médicos realmente usarían una herramienta así.
- No identifica aún requerimientos reales del flujo de trabajo clínico.

- No había considerado acercarse al usuario hasta que lo mencioné durante la entrevista.

Esto implica un riesgo central para la transferencia tecnológica:

- La solución podría no adaptarse al contexto hospitalario.
- Los médicos podrían desconfiar de una IA que no entienden o que no se integra a su rutina.
- El producto podría quedar solo en investigación, sin impacto clínico.

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

El caso Cybele refleja un perfil muy representativo: el investigador con alta formación técnica, sin herramientas en UX, sin tiempo, sin estructura metodológica, y con un proyecto clínico altamente sensible.

- a. Necesidad de una guía temprana para la definición del usuario. El framework debe ayudarla a:
 - entender que UX inicia desde la definición del problema,
 - estructurar entrevistas rápidas y mínimas con patólogos,
 - identificar requerimientos reales del flujo clínico,
 - evitar diseñar una herramienta que los médicos no quieran adoptar.
- b. Importancia de fases claras de UX. La estructura Entender → Idear → Probar sería “muy útil, fluida y natural”, según ella. Esto le permitiría:
 - no improvisar la interfaz al final;
 - documentar decisiones desde etapas tempranas;
 - identificar barreras de adopción clínica antes de desarrollar código.
- c. Necesidad de herramientas visuales y plantillas. Cybele valora especialmente:
 - guías visuales,
 - diagramas de flujo,
 - pasos secuenciales claros,
 - checklists que organicen el desarrollo.

El framework debe dar estructura sin abrumar.
- d. La IA como apoyo. Cybele no lo menciona explícitamente, pero sus necesidades sugieren que la IA podría:
 - proponer preguntas para entrevistas clínicas;
 - resumir resultados de literatura;
 - crear flujos de interfaz;
 - automatizar documentación;
 - sugerir principios UX aplicados a salud.

Requisitos para la Plataforma Digital

Las necesidades concretas derivadas de su entrevista son:

- Instrucciones extremadamente claras. Al estilo:
 - “Paso 1: haz esto → requiere acciones A, B, C.”
 - “Si A y B están listos, puedes avanzar, aunque C quede pendiente.”

- Checklist integrado. Para verificar elementos como:
 - definición de usuarios,
 - colores, tipografías,
 - funcionalidades críticas,
 - pruebas de usabilidad básicas.
- Estructura secuencial: Que deje claro el orden lógico de UX para investigadores no diseñadores.
- Recursos visuales: Manual visual, ejemplos de pantallas, indicaciones claras para explicar al usuario final cómo usar el producto.
- Ahorro de tiempo: El mayor obstáculo para Cybele es el tiempo. La herramienta debe reducir carga, no aumentarla.

Conclusión

El caso de Cybele evidencia un patrón recurrente en proyectos de I+D:

- Mucho enfoque técnico y científico.
- Escasa o nula aproximación al usuario real.
- Falta de tiempo, estructura y formación en UX.
- Definición del usuario basada en suposiciones, no en datos.
- Posibilidad de que el producto se quede en laboratorio si no se trabaja la adopción clínica.

En síntesis: El caso Cybele demuestra que sin UX desde las fases iniciales, incluso herramientas clínicas de alto impacto pueden fallar al llegar al mundo real, especialmente cuando los usuarios finales necesitan confianza, fluidez e integración en sus rutinas profesionales.